

Trabajo Sumativo Unidad 1

Carrera: Ingeniería en Ciberseguridad Plan Continuidad
Asignatura: Hardening y seguridad de sistemas operativos

Profesor: EWALD GERMAN HOLLSTEIN

Fecha de envío: 09-06-2025

Nombre(s) de estudiante(s): Javier Ignacio Cerda Salas



**UNIVERSIDAD
MAYOR**

para espíritus emprendedores

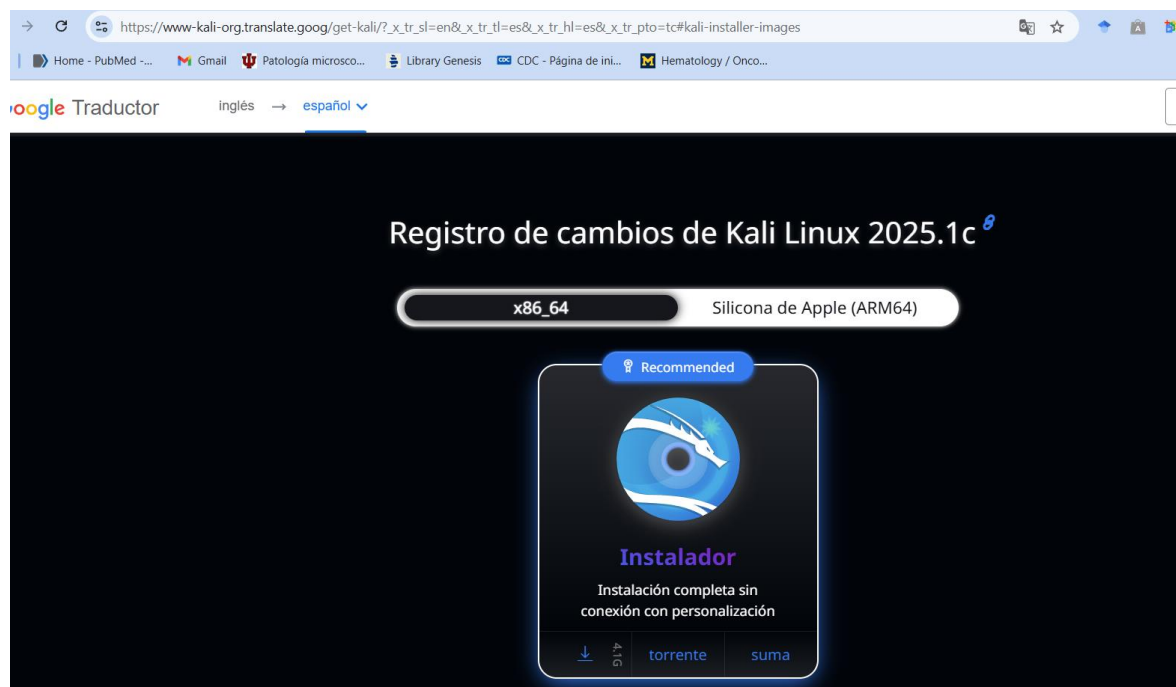
índice

- 1.Instalación de Linux
 - 1.1 Preparación del entorno
- 2.Proceso de instalación.
 - 2.1 Configuración de idioma y teclado en idioma español.
 - 2.2 Particionado del disco e instalación.
 - 2.3 instalación de programas principales.
 - 2.4 Configuración de red.
 - 2.5 Creación de usuario y contraseña.
- 3.0 Instalación de paquetes
 - 3.1 Configuración de servidor web nginx.
- 4.Configuración de permisos de usuario.
- 5. Preparación del entorno
 - 5.2 Proceso de instalación
 - 5.3 Configuración post-Instalación.
 - 5.4 Configuración de red y usuario.
- 6. Comparación de sistemas operativos.
- 7. Bibliografía

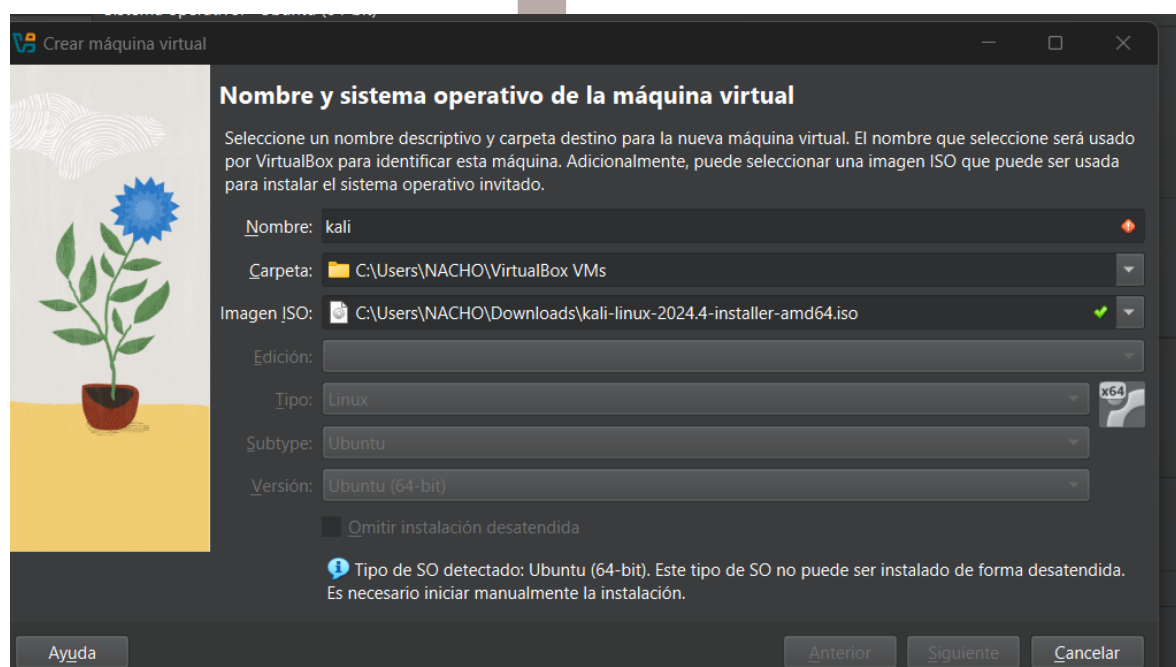


1.1.1 Preparación del entorno

Se procede a descargar la imagen ISO del sistema Kali Linux. Se utiliza esta imagen de referencia, pues, en este caso poseo la imagen ISO desde antes.

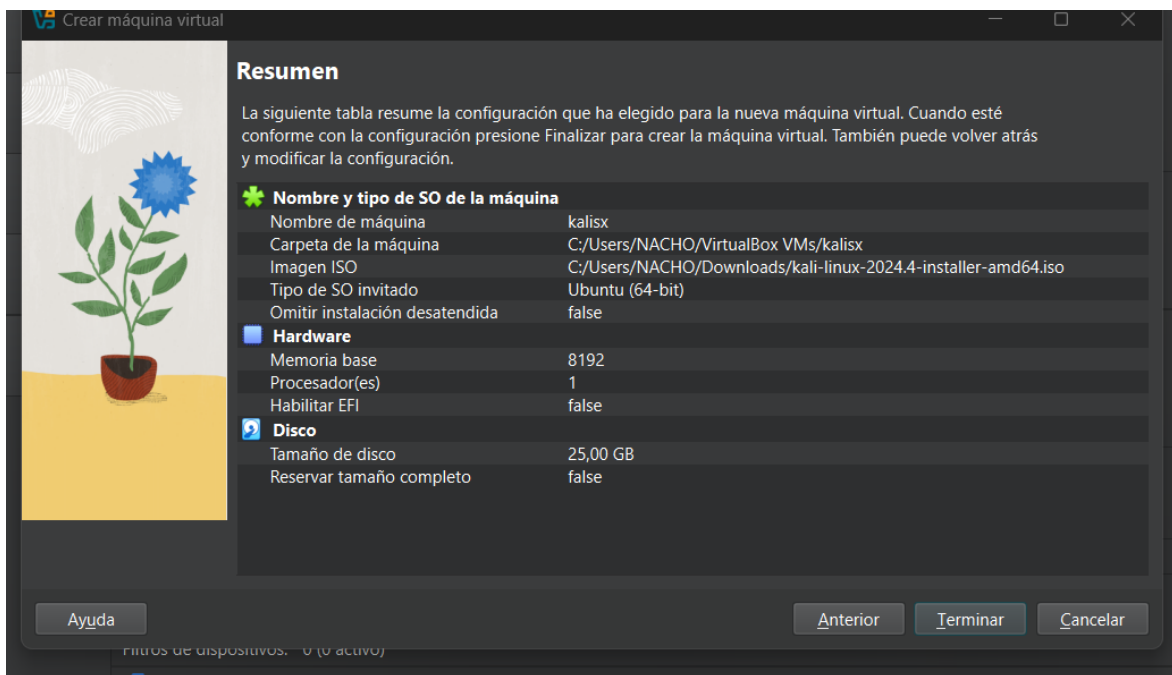


Se monta la imagen en un virtualizador en este caso Virtualbox., con la versión 2024

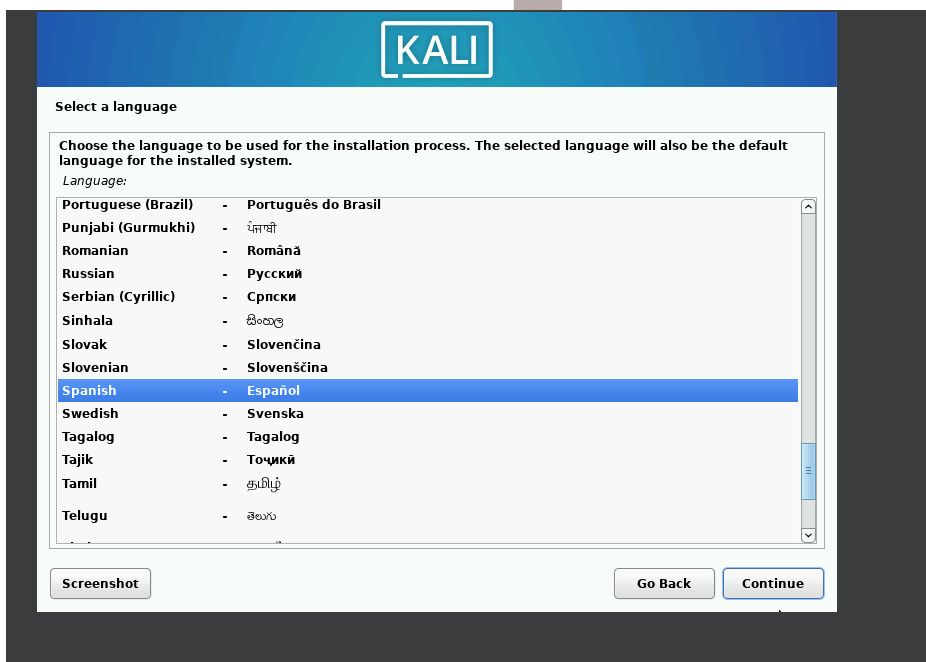


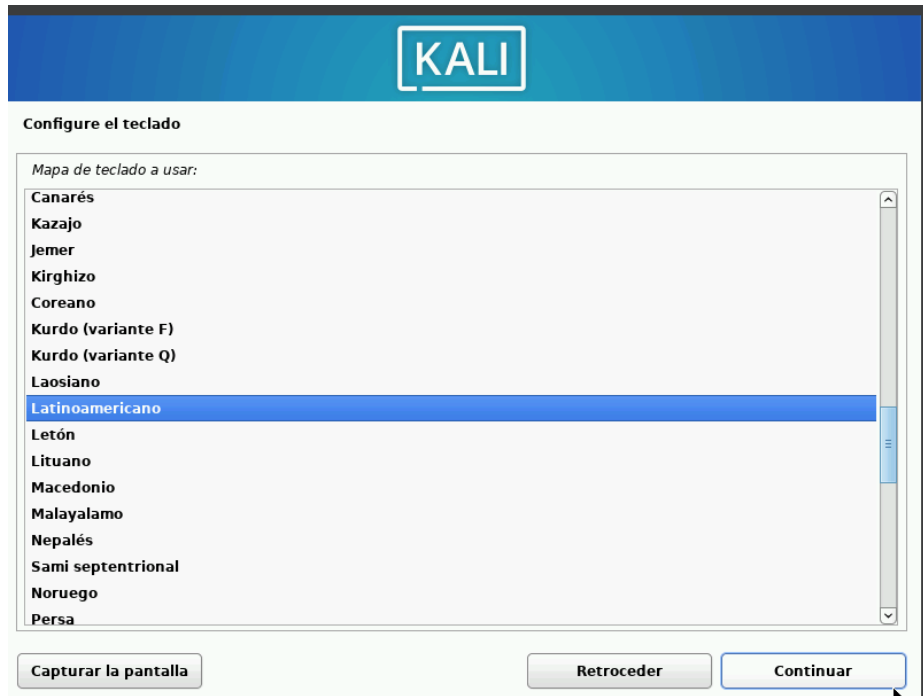
2. Proceso de instalación

Se configuro el sistema de la maquina virtual con las siguientes especificaciones, como se muestra en la captura de pantalla.

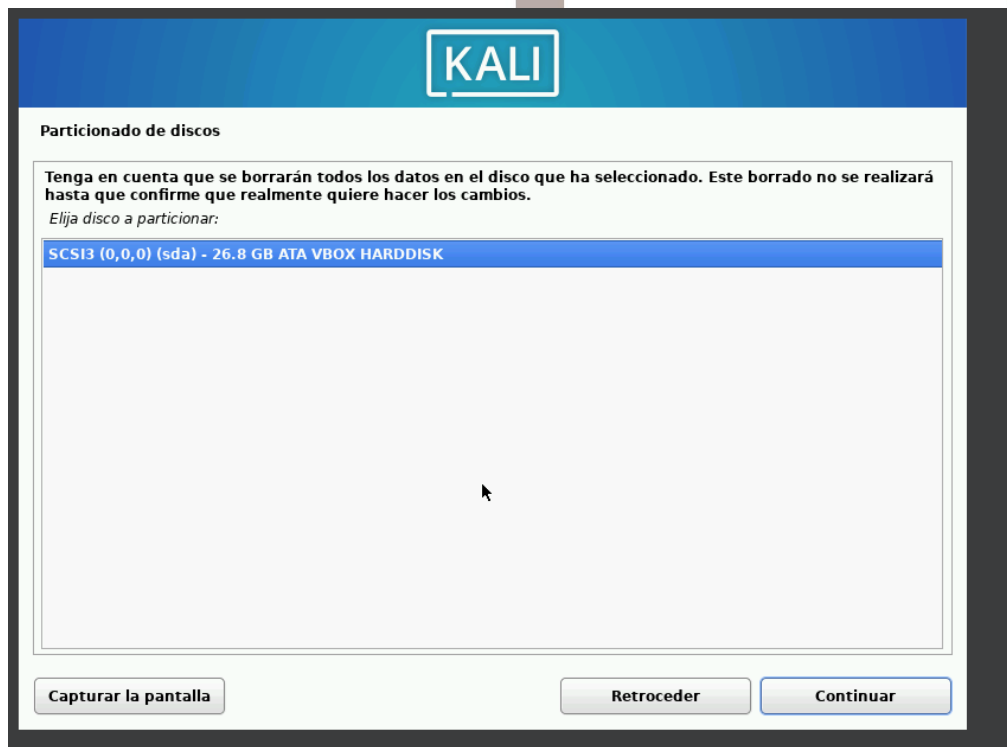


2.1 Configuración de idioma y teclado en idioma español





2.2 Particionado del disco e instalación



KALI

Particionado de discos

Se escribirán en los discos todos los cambios indicados a continuación si continúa. Si no lo hace podrá hacer cambios manualmente.

Se han modificado las tablas de particiones de los siguientes dispositivos:
SCSI3 (0,0,0) (sda)

Se formatearán las siguientes particiones:
partición #1 de SCSI3 (0,0,0) (sda) como ext4
partición #5 de SCSI3 (0,0,0) (sda) como intercambio

¿Desea escribir los cambios en los discos?

☐ No

☒ **Si**

Capturar la pantalla

Continuar

KALI

Particionado de discos

Se escribirán en los discos todos los cambios indicados a continuación si continúa. Si no lo hace podrá hacer cambios manualmente.

Se han modificado las tablas de particiones de los siguientes dispositivos:
SCSI3 (0,0,0) (sda)

Se formatearán las siguientes particiones:
partición #1 de SCSI3 (0,0,0) (sda) como ext4
partición #5 de SCSI3 (0,0,0) (sda) como intercambio

¿Desea escribir los cambios en los discos?

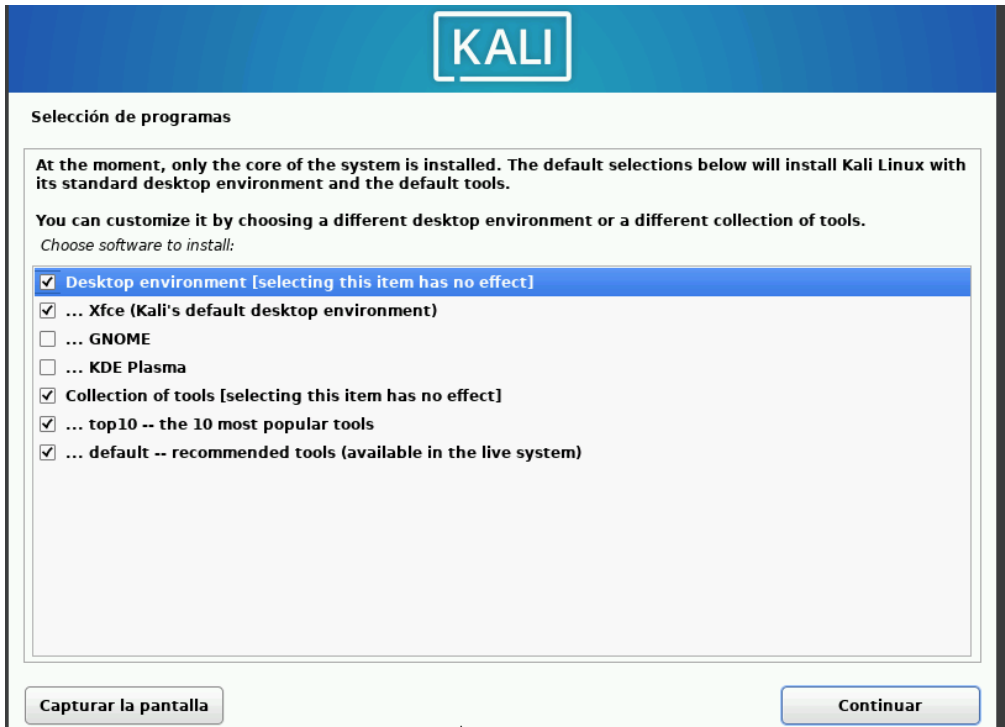
☐ No

☒ **Si**

Capturar la pantalla

Continuar

2.3 instalación de programas principales.



KALI

Selección de programas

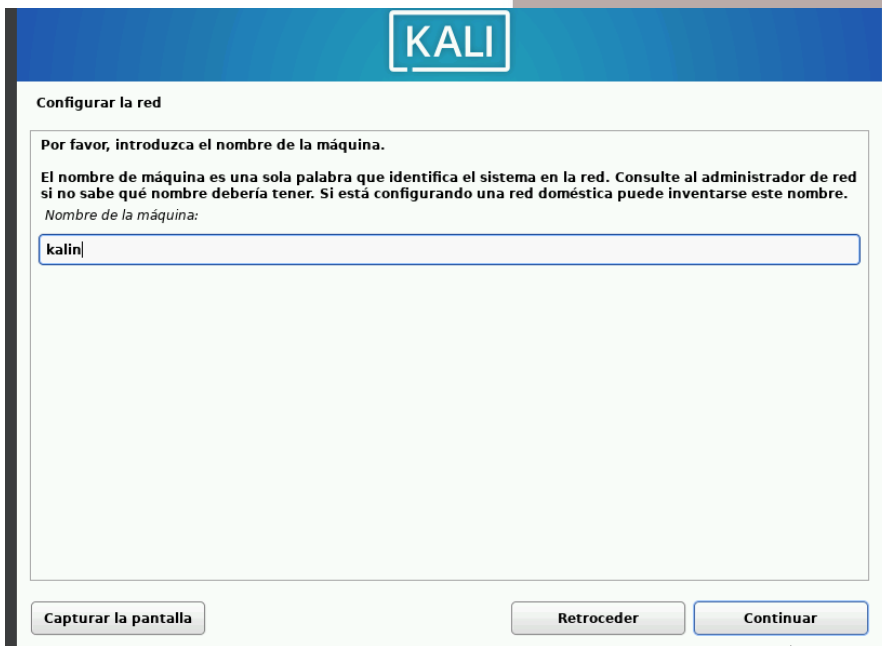
At the moment, only the core of the system is installed. The default selections below will install Kali Linux with its standard desktop environment and the default tools.

You can customize it by choosing a different desktop environment or a different collection of tools.

Choose software to install:

- ☒ Desktop environment [selecting this item has no effect]
 - ☒ ... Xfce (Kali's default desktop environment)
 - ☐ ... GNOME
 - ☐ ... KDE Plasma
- ☒ Collection of tools [selecting this item has no effect]
 - ☒ ... top10 -- the 10 most popular tools
 - ☒ ... default -- recommended tools (available in the live system)

2.4 Configuración de red



KALI

Configurar la red

Por favor, introduzca el nombre de la máquina.

El nombre de máquina es una sola palabra que identifica el sistema en la red. Consulte al administrador de red si no sabe qué nombre debería tener. Si está configurando una red doméstica puede inventarse este nombre.

Nombre de la máquina:



UNIVERSIDAD
MAYOR
para espíritus emprendedores

```
(kali@kali)-[/home/kali]
PS> nmcli device show

GENERAL.DEVICE: eth0
GENERAL.TYPE: ethernet
GENERAL.HWADDR: 08:00:27:E2:E2:D5
GENERAL.MTU: 1500
GENERAL.STATE: 100 (conectado)
GENERAL.CONNECTION: Wired connection 1
GENERAL.CON-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/2
WIRED-PROPERTIES.CARRIER: activado
IP4.ADDRESS[1]: 10.0.2.15/24
IP4.GATEWAY: 10.0.2.2
IP4.ROUTE[1]: dst = 10.0.2.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 100
IP4.ROUTE[2]: dst = 0.0.0.0/0, nh = 10.0.2.2, mt = 100
IP4.DNS[1]: 10.0.2.3
IP6.ADDRESS[1]: fd00::5449:10bf:1c99:48f0/64
IP6.ADDRESS[2]: fd00::a00:27ff:fee2:e2d5/64
IP6.ADDRESS[3]: fe80::a00:27ff:fee2:e2d5/64
IP6.GATEWAY: fe80::2
IP6.ROUTE[1]: dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024
IP6.ROUTE[2]: dst = fd00::/64, nh = ::, mt = 100
IP6.ROUTE[3]: dst = ::/0, nh = fe80::2, mt = 100

GENERAL.DEVICE: lo
GENERAL.TYPE: loopback
GENERAL.HWADDR: 00:00:00:00:00:00
GENERAL.MTU: 65536
GENERAL.STATE: 100 (connected (externally))
GENERAL.CONNECTION: lo
GENERAL.CON-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/1
IP4.ADDRESS[1]: 127.0.0.1/8
IP4.GATEWAY: --
IP6.ADDRESS[1]: ::1/128
IP6.GATEWAY: --
```

3. Ver si la IP se obtiene por DHCP

as comun en K

Puedes ver el tipo de configuracion así:

device show

que estas usando (como eth0)

4. OPTION — Si aparece, estas u

Si no aparece informacion de DHCP, pue

to transfer responses, upload files and images

ask anything

Search Home Questions

2.5 Creación de usuario y contraseña.

Configurar usuarios y contraseñas

Seleccione un nombre de usuario para la nueva cuenta. Su nombre, si razonable. El nombre de usuario debe empezar con una letra minúscula, números y más letras minúsculas.

Nombre de usuario para la cuenta:

KALI

Configurar usuarios y contraseñas

Asegúrese de seleccionar una contraseña segura que no pueda ser adivinada.
Elija una contraseña para el nuevo usuario:

123456

☒ Mostrar la contraseña en claro

Por favor, introduzca la misma contraseña de usuario de nuevo para verificar que la introdujo correctamente.
Vuelva a introducir la contraseña para su verificación:

123456

☒ Mostrar la contraseña en claro

Capturar la pantalla

Retroceder

Continuar

3.0 Instalación de paquetes: En este caso se instala curl, se actualiza los paquetes, luego se instala curl y se verifica su instalación.

```
(kali@kali) ~/home/kali
[PS] sudo apt update
[sudo] contraseña para kali:
Obj:1 http://http.kali.org/kali kali-rolling InRelease
Se pueden actualizar 1779 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
Warning: http://http.kali.org/kali/dists/kali-rolling/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.

(kali@kali) ~/home/kali
[PS] sudo apt install curl
Upgrading:
 curl ldap-utils libcurl3t64-gnutls libcurl4t64 libldap-common
Installing dependencies:
 libldap2
Summary:
Upgrading: 5, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 1774
Download size: 0 B / 1.406 kB
Space needed: 760 KB / 5.859 MB available

Continue? [S/n] S
Seleccionando el paquete libldap2:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 400197 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../0-libldap2_2.6.9+dfsg-2_amd64.deb ...
Desempaquetando libldap2:amd64 (2.6.9+dfsg-2) ...
Preparando para desempaquetar .../1-libcurl4t64_8.13.0-5_amd64.deb ...
Desempaquetando libcurl4t64:amd64 (8.13.0-5) sobre (8.11.0-1) ...
Preparando para desempaquetar .../2-curl_8.13.0-5_amd64.deb ...
Desempaquetando curl (8.13.0-5) sobre (8.11.0-1) ...
Preparando para desempaquetar .../3-ldap-utils_2.6.9+dfsg-2_amd64.deb ...
Desempaquetando ldap-utils (2.6.9+dfsg-2) sobre (2.5.18+dfsg-3+b1) ...
Preparando para desempaquetar .../4-libcurl3t64-gnutls_8.13.0-5_amd64.deb ...
Desempaquetando libcurl3t64-gnutls:amd64 (8.13.0-5) sobre (8.11.0-1) ...
Preparando para desempaquetar .../5-libldap-common_2.6.9+dfsg-2_all.deb ...
Desempaquetando libldap-common (2.6.9+dfsg-2) sobre (2.5.18+dfsg-3) ...
Configurando libldap-common (2.6.9+dfsg-2) ...
Instalando una nueva versión del fichero de configuración /etc/ldap/ldap.conf ...
Configurando libldap2:amd64 (2.6.9+dfsg-2) ...
Configurando libcurl4t64:amd64 (8.13.0-5) ...
Configurando libcurl3t64-gnutls:amd64 (8.13.0-5) ...
Configurando ldap-utils (2.6.9+dfsg-2) ...
Configurando curl (8.13.0-5) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.40-3) ...
Procesando disparadores para man-db (2.13.0-1) ...
Procesando disparadores para kali-menu (2024.4.0) ...

(kali@kali) ~/home/kali
[PS] curl --version
curl 8.13.0 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/8.13.0 OpenSSL/3.3.2 zlib/1.3.1 brotli/1.1.0 zstd/1.5.6 libidn2/2.3.7 libpsl/0.21.2 libssh2/1.11.1 nghttp2/1.64.0 nghttp3/1.4.0 librtmp/2.3 OpenLDAP/2.6.9
Release-Date: 2025-04-02, security patched: 8.13.0-5
Protocols: dict file ftp ftps gopher gophers http https imap imaps ipfs ipns ldap ldaps mqtt pop3 pop3s rtsp rtsp scp sftp smb smbs smtp smtps telnet tftp ws wss
Features: alt-svc AsynchDNS brotli GSS-API HSTS HTTP2 HTTP3 HTTPS-proxy IPv6 Kerberos Largefile libz NTLM PSL SPNEGO SSL threadsafe TLS-SRP UnixSockets zstd
```

3.1 Configuración de servidor web nginx

3.1.1 Instalación de nginx



UNIVERSIDAD
MAYOR
para espíritus emprendedores

```
(kali@kali)-[/home/kali]
└─$ sudo apt update
Objeto: http://http.kali.org/kali-rolling InRelease
Se pueden actualizar 1774 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
Warning: http://http.kali.org/kali/dists/kali-rolling/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.

(kali@kali)-[/home/kali]
└─$ sudo apt install nginx
Upgrading:
  nginx nginx-common

Summary:
  Upgrading: 2, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 1772
  Download size: 0 B / 718 kB
  Freed space: 1.024 B

Continúe? [S/n] S
Preconfigurando paquetes ...
(Leyendo la base de datos ... 400207 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../nginx_1.26.3-3_amd64.deb ...
Desempaquetando nginx (1.26.3-3) sobre (1.26.0-3+b1) ...
Preparando para desempaquetar .../nginx-common_1.26.3-3_all.deb ...
Desempaquetando nginx-common (1.26.3-3) sobre (1.26.0-3) ...
Configurando nginx-common (1.26.3-3) ...
nginx.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
Configurando nginx (1.26.3-3) ...
Procesando disparadores para kali-menu (2024.4.0) ...
Procesando disparadores para man-db (2.13.0-1) ...
```

3.1.2 Habilito y arrancho NGINX:

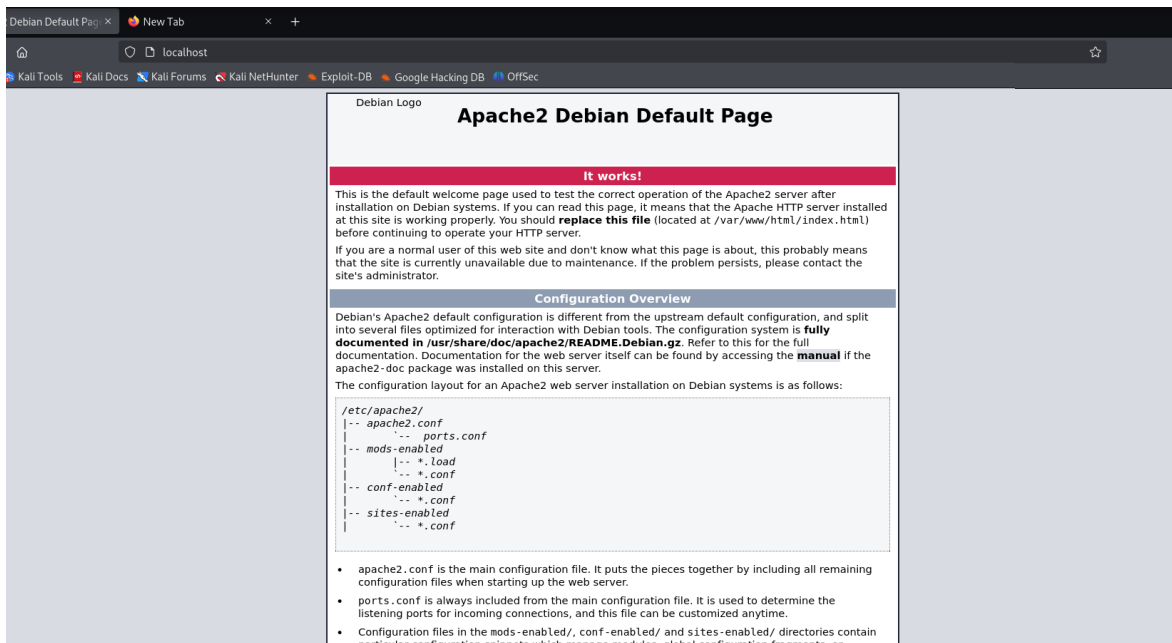
```
(kali@kali)-[/home/kali]
└─$ sudo systemctl enable nginx
synchronizing state of nginx.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable nginx
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service' → '/usr/lib/systemd/system/nginx.service'.

(kali@kali)-[/home/kali]
└─$ sudo systemctl start nginx
```

Verifico que este corriendo

```
(kali@kali)-[/home/kali]
└─$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-06-09 22:57:04 -04; 52s ago
 Invocation: 5fe58226668749c8bdca39a7ecc78c3d
   Docs: man:nginx(8)
  Process: 30866 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 30868 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 30869 (nginx)
   Tasks: 2 (limit: 9389)
  Memory: 2.2M (peak: 2.5M)
     CPU: 74ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─30869 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─30870 "nginx: worker process"

jun 09 22:57:04 kalin systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server ...
jun 09 22:57:04 kalin systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
```



```
(kali@kali)-[/home/kali]
└─$ ps nginx
2025/06/09 23:02:35 [warn] 33674#33674: the "user" directive makes sense only if the master process runs with super-user privileges, ignored in /etc/nginx/nginx.conf:1
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
```

4. Configuración de permisos de usuario:

Se creo a un usuario denominado noche



UNIVERSIDAD
MAYOR

para espíritus emprendedores

```
(kali@kalin)-[~]
$ sudo adduser noche
[sudo] contraseña para kali:
Lo siento, pruebe otra vez.
[sudo] contraseña para kali:
Lo siento, pruebe otra vez.
[sudo] contraseña para kali:
info: Añadiendo el usuario `noche' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Añadiendo el nuevo grupo `noche' (1001) ...
info: Adding new user `noche' (1001) with group `noche (1001)' ...
info: Creando el directorio personal `/home/noche' ...
info: Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para noche
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
Nombre completo []: nochedia
Número de habitación []: 1
Teléfono del trabajo []: 1
Teléfono de casa []: 1
Otro []: 1
¿Es correcta la información? [S/n] s
info: Adding new user `noche' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Añadiendo al usuario `noche' al grupo `users' ...

(kali@kalin)-[~]
$ sudo usermod -aG sudo noche

(kali@kalin)-[~]
$ groups noche
noche : noche sudo users

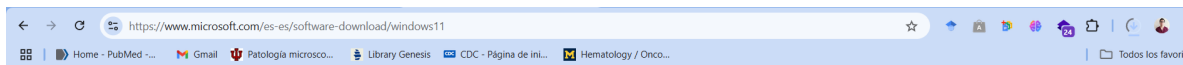
(kali@kalin)-[~]
$
```

Windows

5.1 Preparación del entorno

Se realizó la búsqueda de la imagen ISO para sistemas de 6 Bits en español.

<https://www.microsoft.com/es-es/software-download/windows11>



> Antes de empezar a descargar una imagen ISO

[Descargar ahora](#)

Descargar - Windows 11 Español

64 bits [Descargar](#)

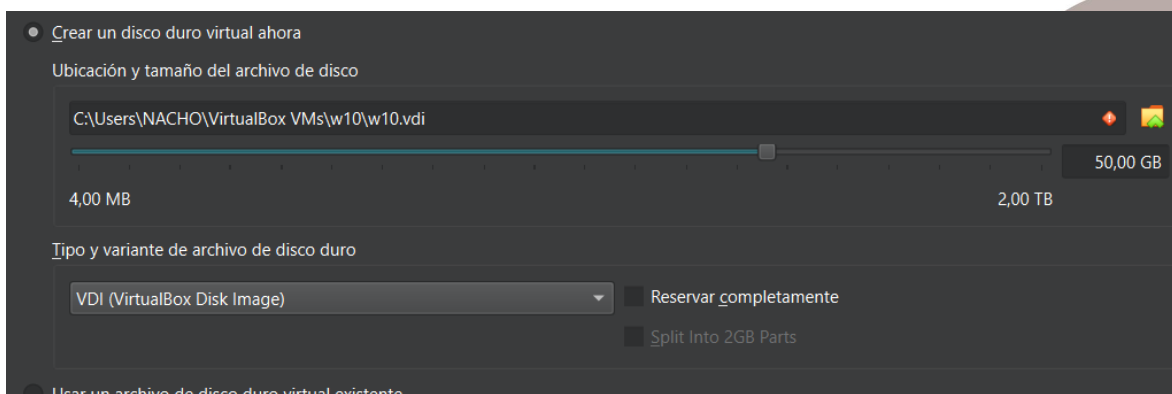
> Comprueba la descarga

Los enlaces son válidos durante 24 horas desde su creación.

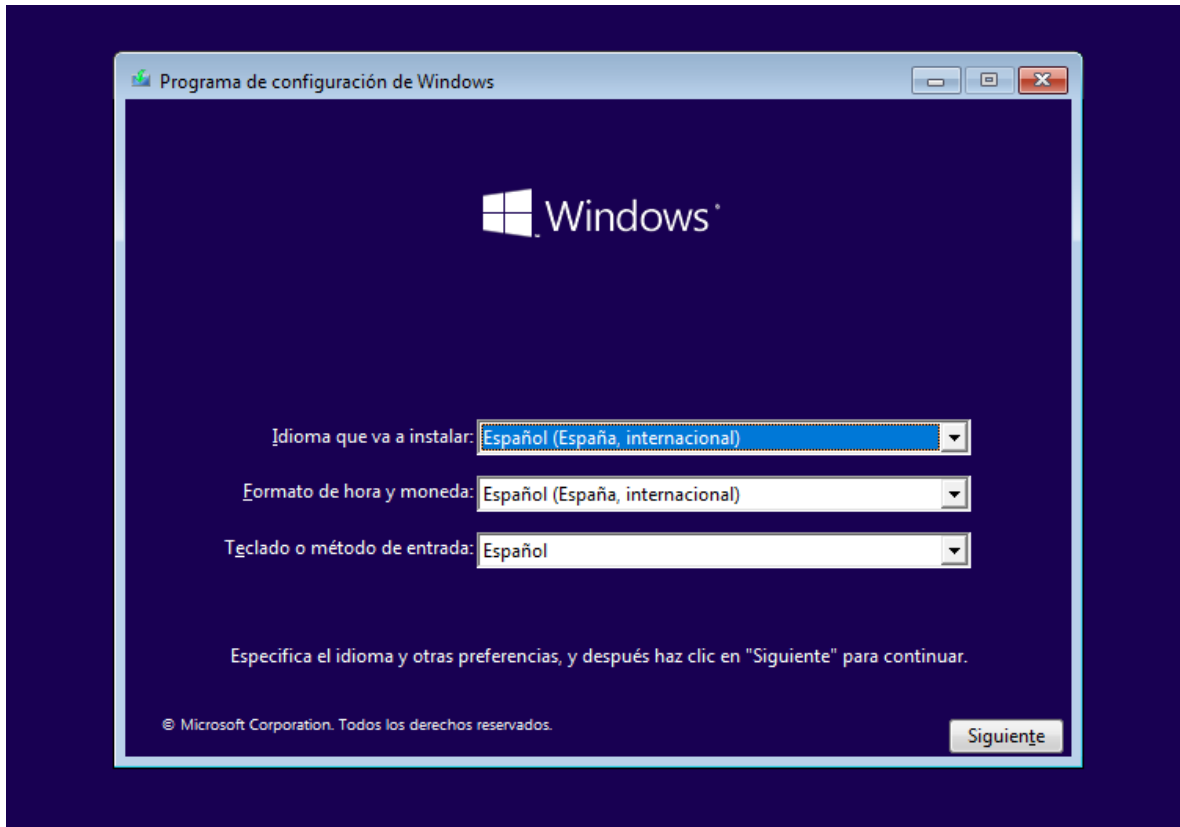
Los enlaces expiran: 2025-06-09T19:52:23.0255818Z UTC

> Más opciones de descarga

* El uso de las herramientas de creación de medios de este sitio se rige por los [Términos de uso de Microsoft](#) para este sitio web.

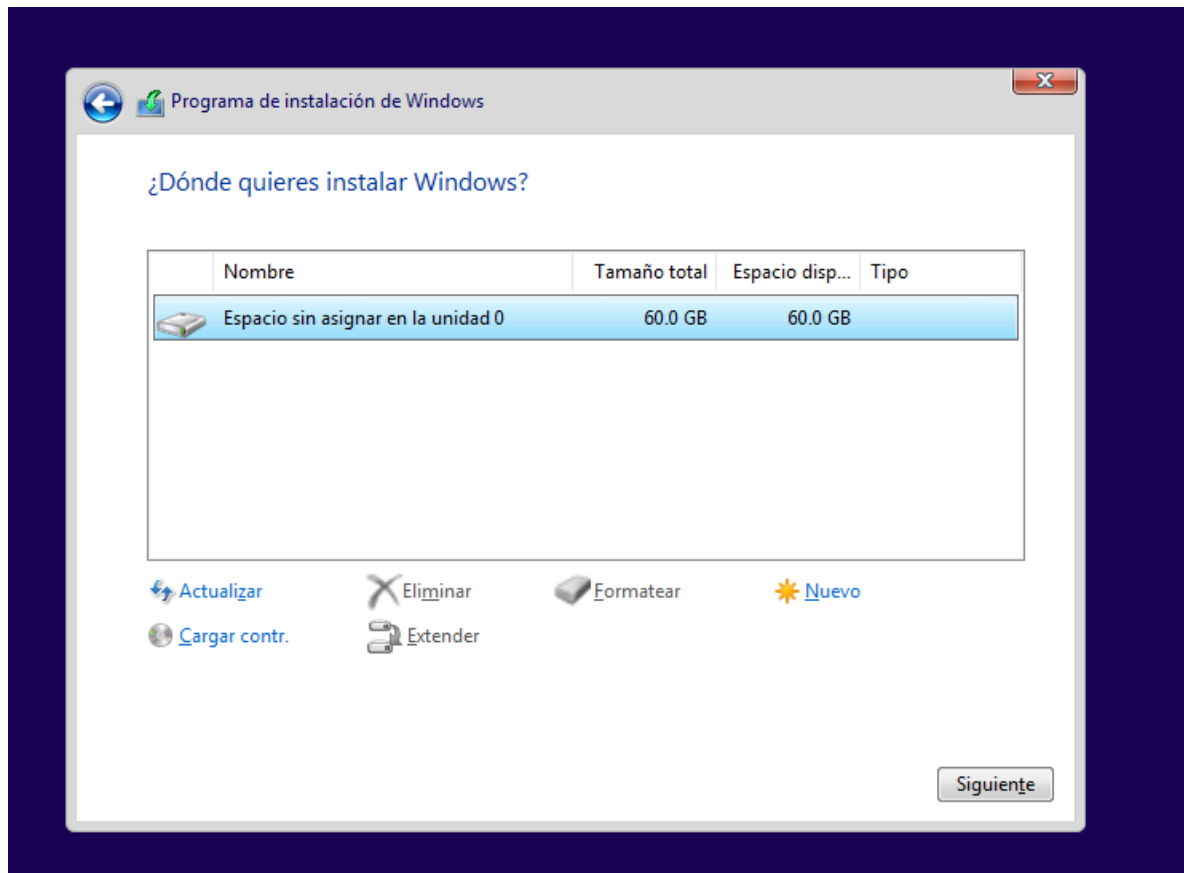


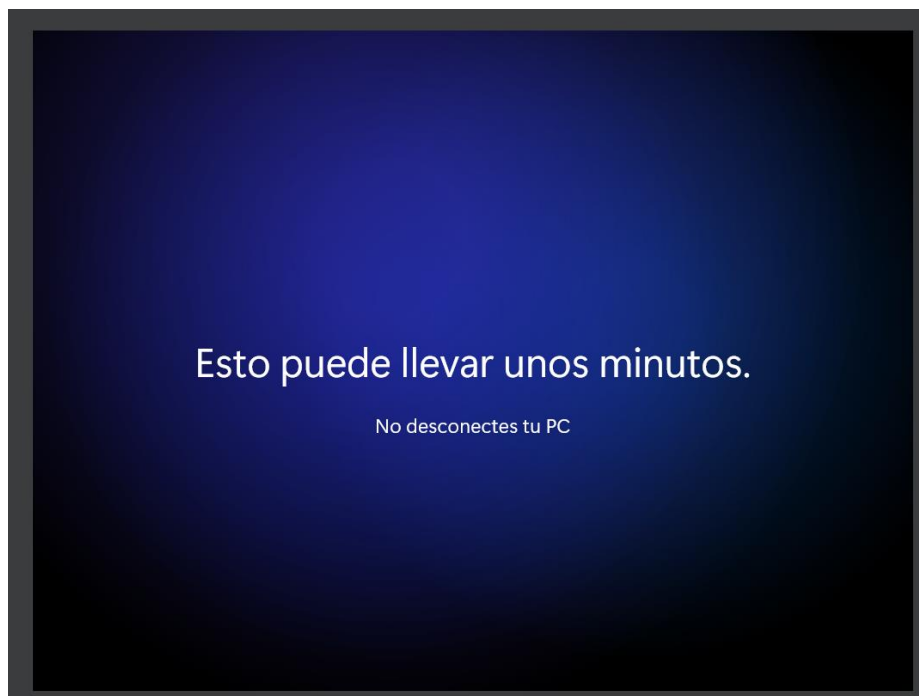
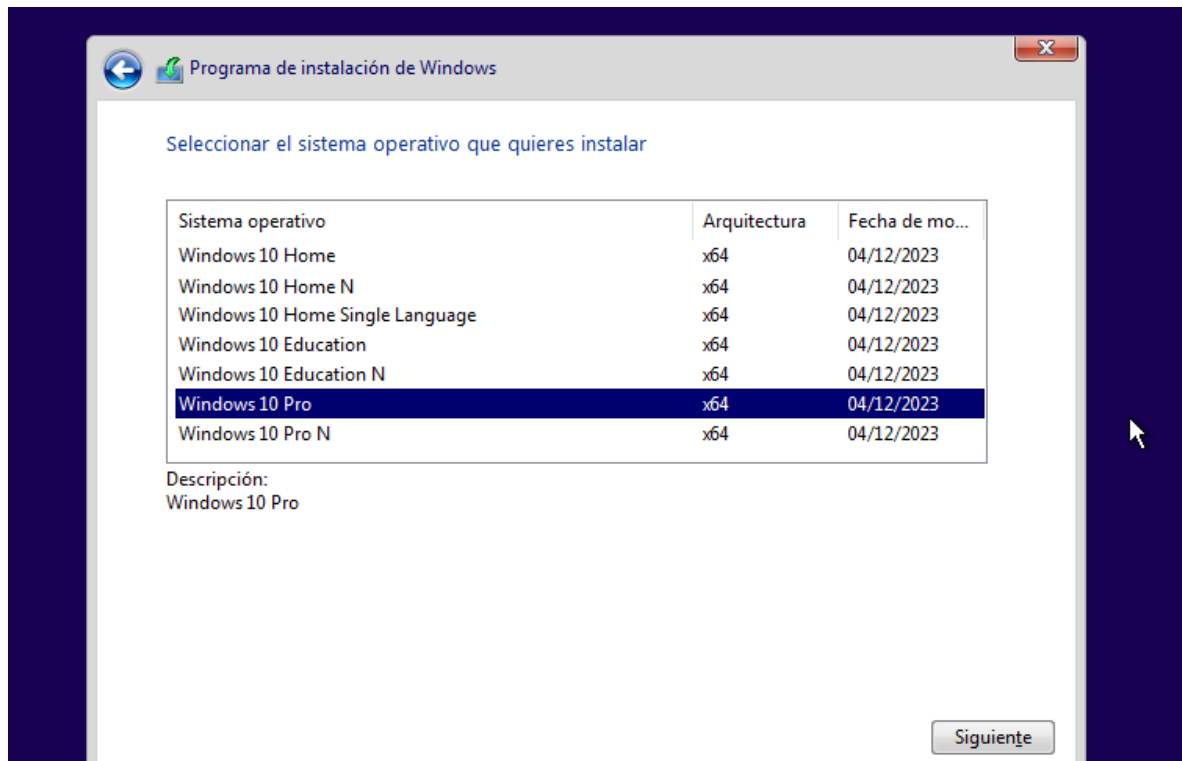
5.2 Proceso de instalación



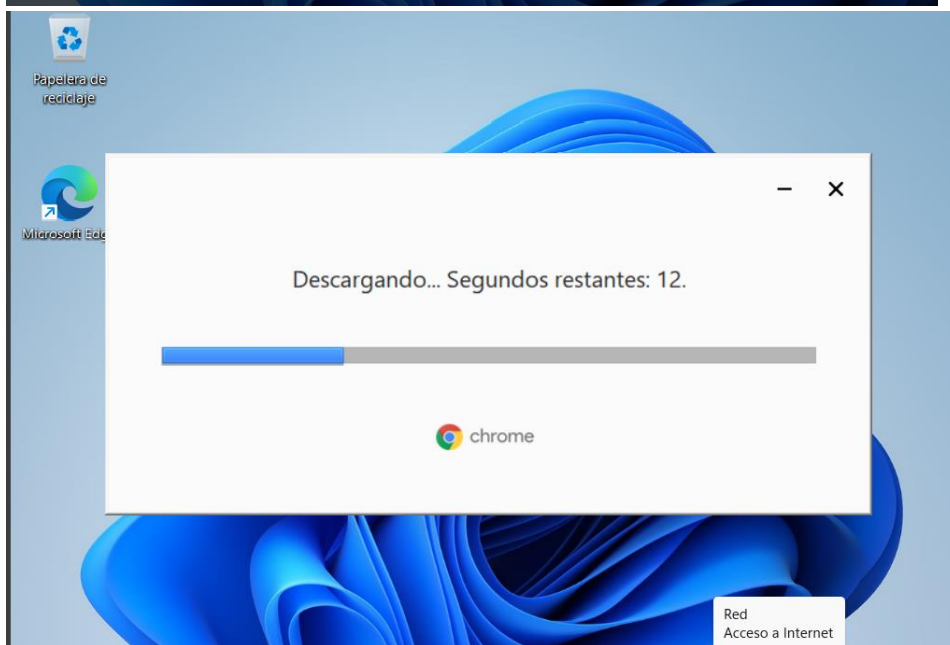
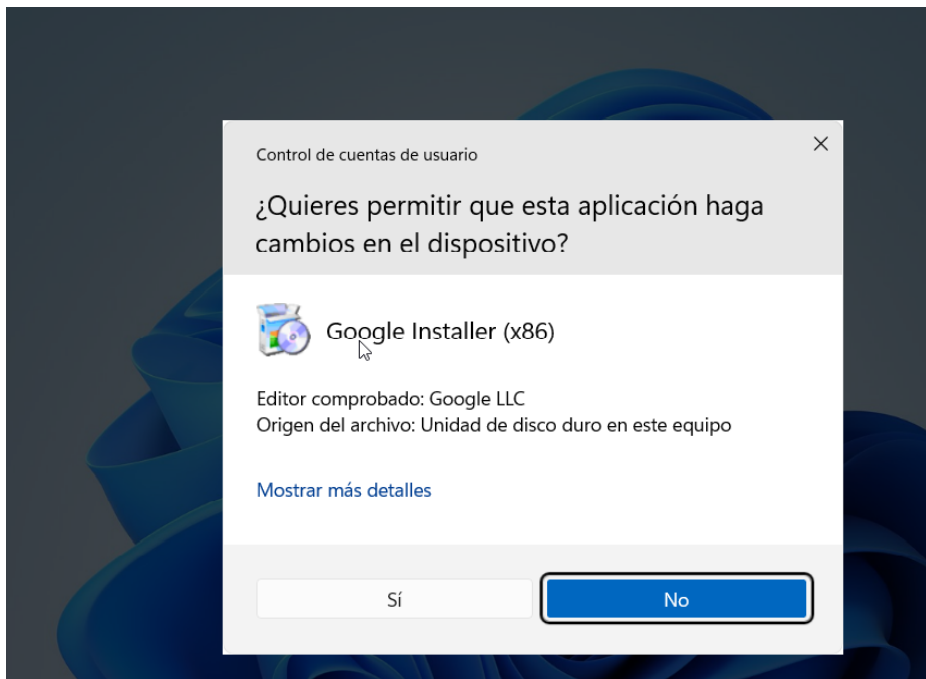


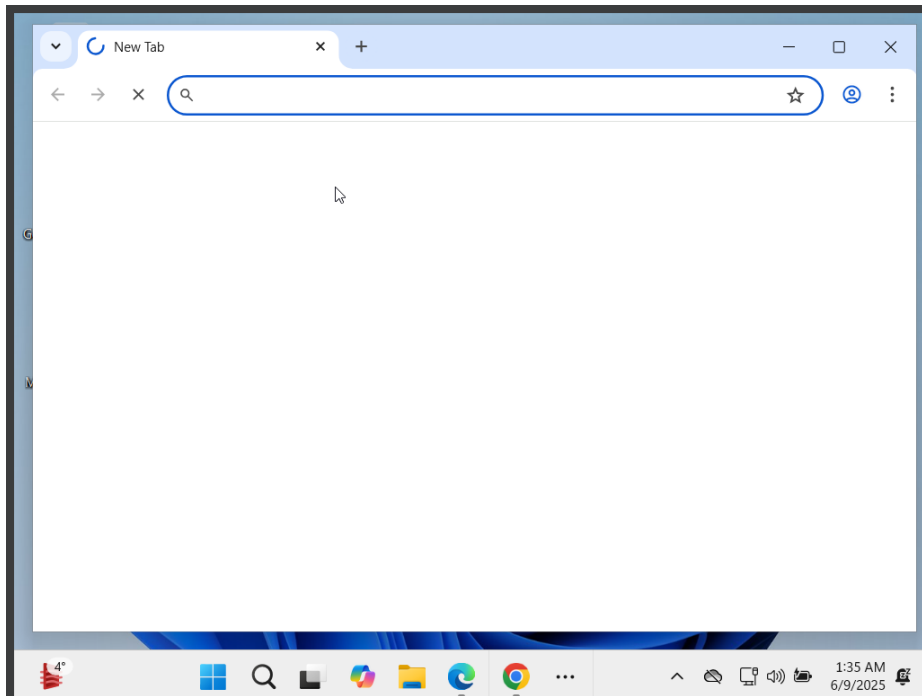
UNIVERSIDAD
MAYOR
para espíritus emprendedores



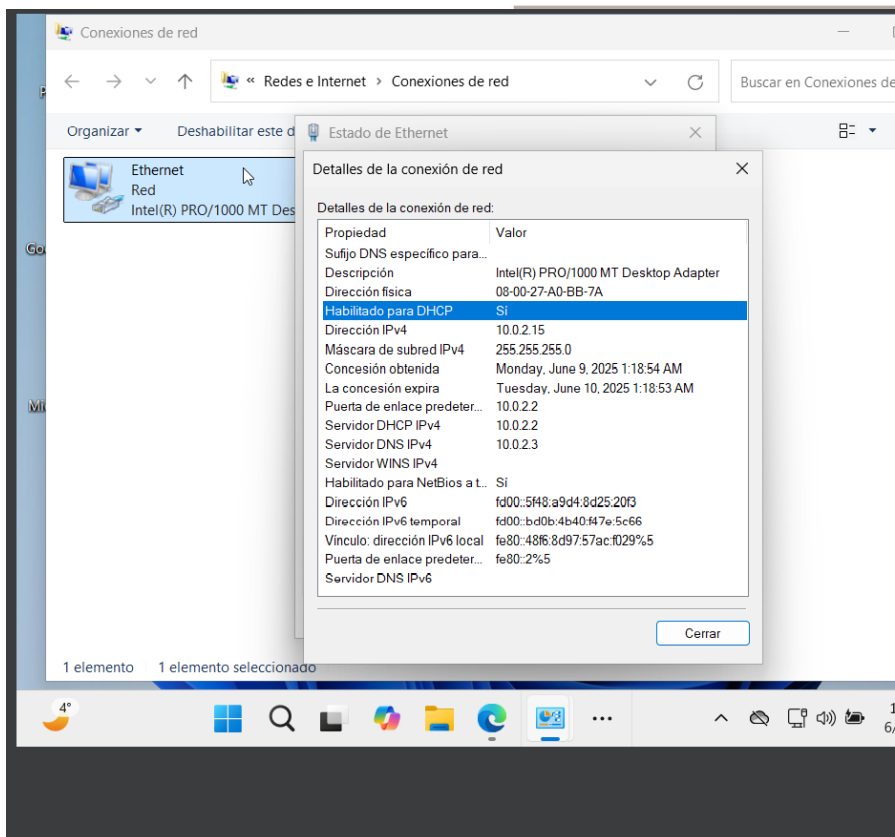


5.3 Configuración post instalación





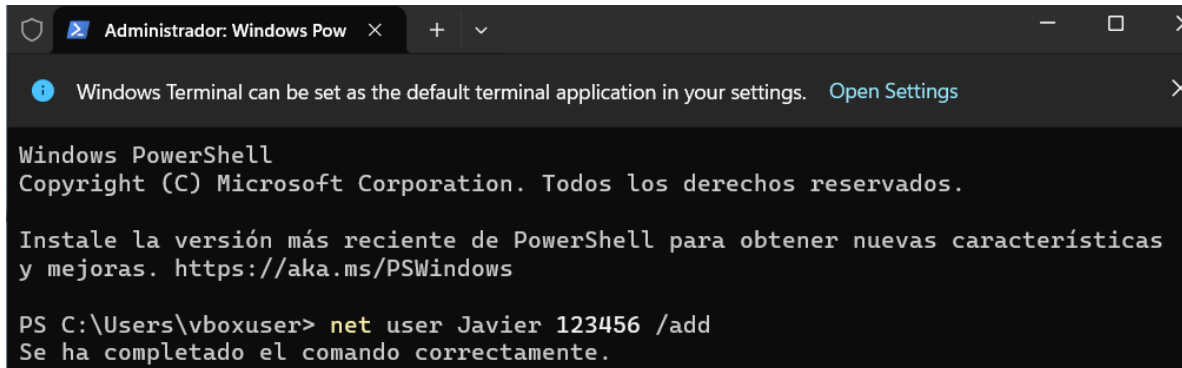
5.4 Configuración de red y usuario.





UNIVERSIDAD
MAYOR

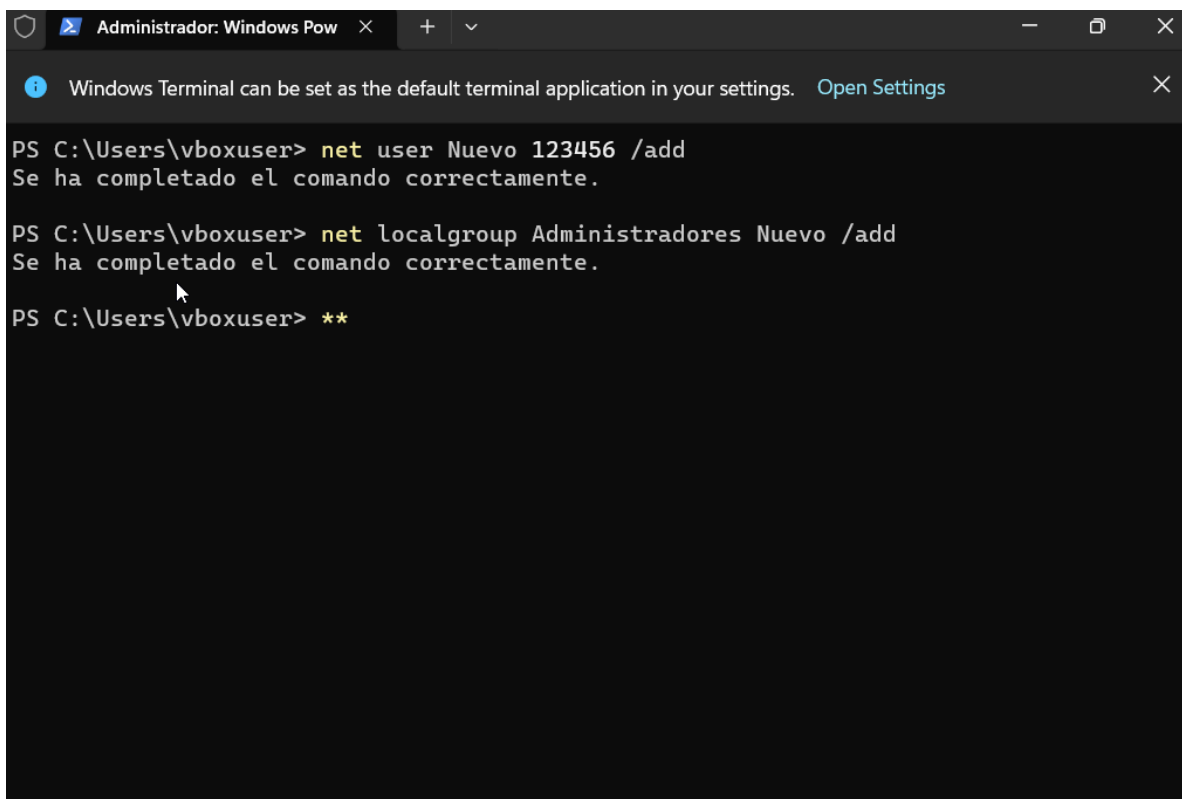
para espíritus emprendedores



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características
y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\vboxuser> net user Javier 123456 /add
Se ha completado el comando correctamente.
```



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características
y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\vboxuser> net user Nuevo 123456 /add
Se ha completado el comando correctamente.

PS C:\Users\vboxuser> net localgroup Administradores Nuevo /add
Se ha completado el comando correctamente.

PS C:\Users\vboxuser> **
```

6.Comparación de sistemas operativos

La instalación y configuración de Linux y Windows presentan diferencias sustantivas que van desde su entorno de instalación , especificaciones y actualizaciones.

Con respecto al primer punto, las instalaciones Windows, permite realizar una instalación mediante un proceso guiado paso a paso con un interfaz gráfica que resulta mucho más amigable para usuarios que carecen de expertis en el ámbito informático .Sin embargo esto genera , un inconveniente al momento de querer realizar configuraciones mas profundas, ya que requiere de poseer el software pagado.

Por otro lado, Linux ofrece una instalación más técnica, que puede resultar desafiante para principiantes, pero permite mayor personalización en todas las etapas de la instalación . En relación con configuraciones más profundas y la gestión de usuario , puede realizarse de forma más expedita y completa que Windows mediante la línea de comandos, sin embargo, como se observó, Windows también posee dicha opción , sin embargo, requiere de mayor laboriosidad.

Con respecto al ámbito relacionado con las actualizaciones, Linux por su parte permite una gestión más granular y controlada, con actualizaciones constantes de paquetes y distribuciones (recordar que, al ser un software de código abierto, la comunidad aporta constantemente con utilidad y parches para vulnerabilidades) sin requerir reinicios tras la instalación de dichos paquetes y/o actualizaciones. Sin embargo, visto desde otro punto de vista la gestión más profunda mediante la línea de comandos lleva a que sea un proceso complejo para usuarios inexpertos causando que se demoren mas en completar el proceso. Por su contraparte, Windows provee de paquetes de actualizaciones establecidos basándose en los paquetes proveídos por la empresa , ya que es un software de código cerrado, por ende, son actualizaciones mas paulatinas que su contraparte Linux. Dichas actualizaciones no requieren nada más que poseer una conexión estable a internet y si se habilita la opción de descarga automática se procederá a instalación, sin embargo, es usual que requiera de reinicios.

En resumen, Windows destaca en facilidad de uso y soporte, mientras que Linux ofrece mayor control y personalización, aunque requiere mayor conocimiento técnico para su configuración y administración.

7.Bibliografía



**UNIVERSIDAD
MAYOR**
para espíritus emprendedores

1. Get Kali. (s/f). Kali Linux. Recuperado el 10 de junio de 2025, de https://www-kali-org.translate.goog/get-kali/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc
2. *Descargar Windows 10*. (s/f). Microsoft.com. Recuperado el 10 de junio de 2025, de <https://www.microsoft.com/es-es/software-download/windows10>.

